



APOGÉE INVEST

GUIDE D'INSTALLATION CLIENT • METATRADER 5

Stratégie FX Tri-Signaux

Déploiement clé en main sur Windows

Document	Guide de setup et reproduction des backtests
Public	Client final — Windows / MetaTrader 5
Date	Mai 2026
Statut	Plug & play — prêt à déployer
Version	1.0

Thèse économique

Objectif de ce guide. En 30 minutes de setup, déployer la stratégie **FxMultiSleeve** sur votre installation MetaTrader 5 (Windows), reproduire à l'identique les métriques de backtest validées par Apogée Invest, et basculer en trading démo en un clic. Aucune compétence en programmation requise — uniquement l'usage standard de MetaTrader.

À la fin de ce guide, vous aurez : (i) MT5 configuré avec le broker recommandé, (ii) la stratégie compilée et chargeable en un drag-and-drop, (iii) un backtest **Sharpe ≈ 1.15 , drawdown maximal -7% , 835 trades sur 5.4 ans** reproductible localement, et (iv) la procédure pour basculer en trading démo réel.

Confidentiel. Document destiné au client final d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout déploiement avec capital réel, voir la checklist en page 9.

1. La stratégie en bref

FxMultiSleeve est un Expert Advisor MQL5 qui combine **trois moteurs de rendement orthogonaux** sur quatre paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD). Un seul EA attaché à un seul chart EUR/USD M1 dispatche les signaux vers les trois sleeves, applique un ciblage de volatilité global et un plafond de levier à 12×.

Sleeve 1 — MR Macro	Sleeve 2 — TS Momentum	Sleeve 3 — RSI Daily
80 % du portefeuille	10 % du portefeuille	10 % du portefeuille
Mean reversion intraday M1 sur 4 paires, fenêtre 6–14 UTC, filtre Bollinger(8σ, 5σ) sur la déviation VWAP, gating macro (courbe 10Y–2Y, taux de chômage US).	Suivi de tendance daily sur 3 paires (EUR, GBP, JPY), EMA 20/50 + filtre RSI(7), vol-targeting par paire à 10%. USD/CAD explicitement exclu.	Mean reversion daily RSI(14) sur 4 paires equal-weight, oversold/overbought 25/75, exit à 50. Sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles.

Métriques de référence du backtest. Période 2020-11-23 → 2026-04-30 (5.43 ans), broker SquaredFinancial Demo, EUR/USD.c M1, modèle 1-minute OHLC, dépôt initial 10 000 USD, levier 1 :100.

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Sharpe Ratio	1.15	Total Net Profit	+4 615.41 USD
Profit Factor	1.38	Rendement total	+46.15 %
Recovery Factor	4.98	Equity DD Max	–7.21 %
Total Trades	835	Balance DD Max	–6.58 %

Idée clé

Ces chiffres sont la cible que votre installation doit reproduire. Un écart de plus de ±5 % sur le Sharpe ou ±50 trades indique un problème de setup (mauvais broker, fichier macro stale, suffixe symbole incorrect) — voir la section **Troubleshooting** page 10.

Pourquoi MetaTrader 5. MT5 fournit un environnement d'exécution mature, un *Strategy Tester* multi-symboles avec ticks réels, et l'accès direct au broker via DOM. La stratégie utilise exclusivement les API natives MQL5 — aucune DLL externe, aucun indicateur custom à installer.

2. Contenu du package livré

Le livrable est une archive `FxMultiSleeve_v1.0.zip` contenant les fichiers ci-dessous. L'arborescence reproduit la structure attendue par MT5 — vous copierez chaque dossier vers son équivalent dans le *Data Folder* de MT5 (section 3).

Chemin dans l'archive	Rôle
Experts/ — Expert Advisor principal	
<code>FxMultiSleeve.mq5</code>	Source MQL5 de l'EA orchestrateur (3 sleeves)
<code>FxMultiSleeve.ex5</code>	Binaire pré-compilé (à recompiler localement)
Include/ — Modules MQL5 (~ 13 fichiers)	
<code>FxCommon.mqh</code>	Constantes, enums (<code>EMacroSourceMode</code>), helpers
<code>FxRiskManager.mqh</code>	Vol-targeting, sub-equity, circuit-breaker DD
<code>FxMacroFilter.mqh</code>	Orchestrateur macro 5 modes
<code>FxMacroSourceNative.mqh</code>	Live : Calendar MT5 + WebRequest FRED
<code>FxMacroSourceHistory.mqh</code>	Backtest : CSV time-indexed + binary search
<code>FxSleeveMRMacro.mqh</code>	Sleeve 1 — mean reversion intraday
<code>FxSleeveTSMomentum.mqh</code>	Sleeve 2 — momentum daily
<code>FxSleeveRSIDaily.mqh</code>	Sleeve 3 — RSI daily
(autres <code>.mqh</code>)	Logger, indicateurs VWAP/BB, helpers trade
Scripts/ — Outils auxiliaires	
<code>FxPreflight.mq5</code>	Vérification environnement avant déploiement
<code>FxOpenAllCharts.mq5</code>	Ouvre les 4 charts (EUR/GBP/JPY/CAD) en 1 clic
Profiles/Tester/ — Preset Strategy Tester	
<code>FxMultiSleeve_Default.set</code>	Inputs par défaut, mode macro <i>AUTO</i>
Common/Files/ — Données macro (FILE_COMMON)	
<code>macro_history.csv</code>	Données FRED 2020-2026 (1 585 lignes, à régénérer)
<code>fred_api_key.txt</code>	Votre clé FRED personnelle (à créer)
bridge/ — Outils Python (optionnels)	
<code>fx_macro_history.py</code>	Régénère <code>macro_history.csv</code> (FRED API)
<code>reset_tester_preset.py</code>	Force les défauts dans les <code>.set</code> cachés
Documentation	
<code>README.md</code>	Description stratégie + risques
<code>CLAUDE.md</code>	Référence opérationnelle (chemins, codes erreur)

Avertissement

Ne déposez **jamais** `fred_api_key.txt` dans un dépôt git ni dans une sauvegarde non chiffrée. Cette clé est personnelle (votre compte FRED) et son exposition entraîne un usage frauduleux du quota d'API.

3. Installation et déploiement du code

3.1 Installer MetaTrader 5

Téléchargez l'installateur officiel de votre broker (recommandé pour reproductibilité) : **SquaredFinancial**, ou tout broker offrant un compte démo **ECN/Raw** avec des symboles à suffixe **.c** (les autres suffixes nécessitent un ajustement, voir 3.4).

Étapes.

1. Lancer l'installateur, accepter les valeurs par défaut.
2. Se connecter au compte démo broker (login + password reçus par email).
3. Confirmer dans Outils → Options → Server que le serveur indique bien SquaredFinancialSC-MT5 Demo (ou équivalent).
4. Vérifier que les 4 paires sont visibles dans *Market Watch* avec le suffixe **.c** : EURUSD.c, GBPUSD.c, USDJPY.c, USDCAD.c. Si un symbole est absent, clic-droit dans Market Watch → *Show All*.

3.2 Localiser le Data Folder de MT5

Dans MT5 : Fichier → Open Data Folder. Une fenêtre Explorateur s'ouvre sur le dossier de travail de votre instance, du type :

C:\Users\<vous>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\<HASH>\

3.3 Copier les fichiers

Depuis l'archive	Vers le Data Folder
Experts/*	MQL5\Experts\
Include/*	MQL5\Include\
Scripts/*	MQL5\Scripts\
Profiles\Tester/*.set	MQL5\Profiles\Tester\
Common\Files\macro_history.csv	Common\Files\

À noter. Le dossier Common\Files est commun à toutes vos instances MT5 (un cran au-dessus du dossier d'instance). Pour y naviguer : Fichier → Open Data Folder puis remonter de deux niveaux jusqu'à MetaQuotes\Terminal\, puis ouvrir Common\Files.

3.4 Compiler l'EA

Dans MT5 : F4 pour ouvrir *MetaEditor*, naviguer vers Experts\FxMultiSleeve.mq5, puis F7 pour compiler. Résultat attendu en bas de l'éditeur :

0 errors, 0 warnings.

Avertissement

Si votre broker n'utilise pas le suffixe .c : ouvrir FxMultiSleeve.mq5 ligne 74 et remplacer `Inp_SymbolSuffix=".c"` par votre suffixe broker (par exemple "", "m", ".raw", "-pro"). Recompiler avec F7. Le suffixe est visible dans le nom des paires de *Market Watch*.

4. Configuration des données macro

La stratégie utilise deux séries macro publiques de la [Federal Reserve Bank of St-Louis](https://fredaccount.stlouisfed.org) : T10Y2Y (spread courbe 10Y-2Y) et UNRATE (taux de chômage US). Ces deux séries gâtent le sleeve MR Macro — ce filtre désactive le sleeve 1 pendant les régimes de fin de cycle défavorables.

4.1 Obtenir une clé FRED (gratuit, 2 minutes)

1. Créer un compte sur fredaccount.stlouisfed.org.
2. Une fois connecté, aller dans *My Account* → *API Keys*.
3. Cliquer *Request API Key*, indiquer un usage personnel.
4. Copier la clé (32 caractères hexadécimaux).

4.2 Déployer la clé dans MT5

Créer le fichier `Common\Files\fred_api_key.txt` avec votre clé en une seule ligne, sans espace ni saut de ligne. Encodage UTF-8.

Autoriser MT5 à appeler FRED : `Outils` → `Options` → `Expert Advisors` → `Allow WebRequest for listed` ajouter `https://api.stlouisfed.org`.

4.3 Vérifier ou régénérer `macro_history.csv`

Le fichier livré couvre 2020-01 → 2026-04 (1 585 lignes). Pour backtester la période standard ce fichier est suffisant tel quel.

Pour le rafraîchir (recommandé une fois par mois) :

1. Installer Python 3.10+ et la dépendance requise : `pip install pandas requests python-dotenv`.
2. Créer `<repo>\.env` avec la ligne `FRED_API_KEY=<votre_clé>`.
3. Exécuter `python bridge\fx_macro_history.py`.
4. Le script écrit automatiquement le CSV mis à jour dans `Common\Files\macro_history.csv`.

Idée clé

Si vous ne voulez pas installer Python, conservez le `macro_history.csv` livré tel quel pour reproduire à l'identique le backtest de référence. Vous n'aurez besoin de Python que pour étendre la fenêtre de backtest au-delà de 2026-04.

4.4 Mode macro — comprendre l'AUTO

L'EA expose 5 modes via `Inp_MacroSourceMode`. Le défaut compilé est *AUTO* (valeur 4) : en *Strategy Tester* il bascule automatiquement en mode *HISTORY* (lit le CSV par recherche binaire), en live il utilise *NATIVE* (FRED API + Calendar MT5). **Aucune action manuelle requise — le mode AUTO couvre les deux usages.**

5. Lancer le backtest de référence

5.1 Ouvrir le Strategy Tester

Dans MT5 : Ctrl+R (ou View → Strategy Tester). Onglet *Settings*, configurer :

Champ	Valeur
Expert	FxMultiSleeve
Symbol	EURUSD.c (ou EURUSD(suffixe))
Period	M1
Date	2020.11.23 → 2026.04.30
Forward	No (laisser à zéro pour la baseline)
Modeling	1 minute OHLC (rapide) ou Every tick based on real ticks
Deposit	10 000 USD
Leverage	1:100
Optimization	Disabled
Visual mode	décoché (bien plus rapide en non-visuel)

5.2 Charger le preset FxMultiSleeve_Default.set

Onglet *Inputs* du Strategy Tester → bouton *Load* → sélectionner `FxMultiSleeve_Default.set`. Tous les inputs par défaut sont chargés (allocations 80/10/10, vol cible 28 %, levier max 12×, mode macro AUTO).

5.3 Lancer le test

Cliquer *Start*. Sur un PC moderne :

- Modèle 1 minute OHLC : ~ 30 secondes pour 5.4 ans.
- Modèle real ticks : 5–15 minutes selon le CPU.

Surveiller le *Journal* du tester pour confirmer le démarrage :

```
[INIT] [INFO] EA ready
CMacroSourceHistory: loaded 1584 rows from macro_history.csv
[2020.11.23 ... 2026.05.01]
```

5.4 Lire les résultats

Onglet *Backtest* pour le résumé chiffré, onglet *Graph* pour la courbe d'équité, onglet *Report* → *Save as Report* pour exporter un HTML complet.

Avertissement

Si l'onglet *Backtest* affiche **0 trades** alors que le journal indique *EA ready*, c'est presque toujours un problème de fichier macro stale. Vérifier que le `loaded N rows` est ≥ 1500 et que la dernière date est postérieure à votre `ToDate`. Sinon, retourner en section 4.3 pour régénérer.

6. Résultats attendus et interprétation

Voici les métriques de référence produites par Apogée Invest sur la configuration ci-dessus. Vos résultats locaux doivent en être proches — les écarts mineurs ($\pm 1\%$ sur le Sharpe, ± 5 trades) sont attendus à cause de différences microscopiques dans les flux de ticks broker.

Métrique	Référence	Tolérance
Sharpe Ratio	1.15	± 0.10
Total Net Profit	+4 615.41 USD	± 200 USD
Profit Factor	1.38	± 0.05
Recovery Factor	4.98	± 0.30
Total Trades	835	± 15
Equity Drawdown Maximal	-7.21 %	± 0.5 pp
Balance Drawdown Maximal	-6.58 %	± 0.5 pp

Ventilation par sleeve (indicative). Le rapport HTML ne ventile pas par *magic number*, mais le journal permet de compter manuellement : ~ 350 trades MR Macro, ~ 440 TS Momentum, ~ 45 RSI Daily. Le Sleeve 1 (M1) est le plus actif; les sleeves 2 et 3 (D1) prennent peu de positions mais à plus fort levier.

Interprétation rapide.

- **Sharpe 1.15** : rendement par unité de risque solide pour une stratégie FX retail. Au-dessus de 1.0 est le seuil empirique de « stratégie déployable ».
- **Drawdown -7 %** : trois fois inférieur au plafond contractuel de 15 %. La stratégie peut absorber un « event » de l'ordre de 2σ sans déclencher le circuit-breaker.
- **Recovery Factor 4.98** : pour 1 unité de risque (drawdown maximal), la stratégie a généré 5 unités de gain net. Indice synthétique de qualité de la trajectoire.
- **835 trades sur 5.4 ans** : ~ 154 trades/an, soit ~ 3 /semaine. Volume modéré, trade frequency raisonnable pour les coûts de transaction.

Idée clé

Sharpe live attendu vs backtest. Sur des stratégies similaires en production, il est typique d'observer une dégradation de -15% à -25% du Sharpe lors du passage live — notamment à cause du slippage réel, des coupures de connexion et de la variabilité des spreads. Un Sharpe live de 0.85–0.95 après 3 mois de paper-trade est donc considéré comme un succès de transition.

7. Passage en trading live (d  mo puis r  el)

7.1 Pr  parer le chart

1. Activer le trading algo global : Outils → Options → Expert Advisors → Allow Algo Trading *coch  *.
2. Confirmer que le bouton *Algo Trading* de la barre d'outils principale est **en vert** (sinon clic pour activer).
3. Ouvrir un chart EURUSD.c en M1 (timeframe critique pour le sleeve 1).

7.2 Lancer FxPreflight (recommand  )

Glisser Navigator → Scripts → FxPreflight sur le chart M1. Le script v  rifie en quelques secondes : pr  sence des 4 symboles, historique M1/D1 disponible, fichier macro accessible, cl   FRED valide. Lire le *Journal Experts* pour le verdict.

7.3 Attacher l'EA

Glisser Navigator → Expert Advisors → FxMultiSleeve sur le chart EURUSD.c M1. Dans la fen  tre qui s'ouvre, onglet *Common* : *Allow Algo Trading* coch  . Onglet *Inputs* : ne rien toucher (les d  fauts compil  s sont d  j   bons). *OK*.

V  rifier dans le coin sup  rieur droit du chart la pr  sence du *smiley souriant* (ic  ne «:-) »), et dans le *Journal* la ligne :

[INIT] [INFO] EA ready

7.4 Checklist avant capital r  el

#	Gate de d��ploiement
1	Paper-trade <i>d��mo</i> ≥ 3 mois sur le broker cible. Sharpe live ≥ 1.0 requis.
2	R��serve cash hors-broker $\geq 30\%$ accessible en < 24 heures.
3	Alerte drawdown live : stop manuel si DD live $> -15\%$.
4	V��rifier mensuellement que <code>macro_history.csv</code> est rafra��chi (cf. 4.3).
5	Surveillance hebdomadaire du Journal MT5 pour les warnings d'history M1/D1.
6	Slippage r��el mesur�� en d��mo <i>avant</i> le passage capital r��el.
7	Cap d'utilisation de marge en place : auto-deleverage si margin $> 70\%$ (d��j�� actif).
8	Kill switch : capacit�� �� flatten toutes les positions en < 10 minutes.

8. Troubleshooting

Symptôme	Cause probable	Résolution
cannot add EURUSD (err 4305)	Mauvais suffixe broker	Modifier <code>Inp_SymbolSuffix</code> (cf. 3.4) et recompiler.
cannot open macro_history.csv (err 5004)	Fichier absent du <code>Common\Files</code>	Recopier depuis l'archive ou régénérer (cf. 4.3).
loaded 70 rows dans le journal	CSV stale livré par défaut (certaines distributions)	Régénérer avec <code>fx_macro_history.py</code> (cf. 4.3). Le nombre attendu est ~ 1584 .
[DEINIT] reason=8	OnInit a échoué	Lire le journal — erreur précise sur la ligne précédente.
o trade en backtest, init OK	Filtre macro toujours faux	Vérifier la dernière date du CSV vs <code>ToDate</code> du tester.
o trade en live	<i>Algo Trading</i> désactivé ou hors session	Vérifier le bouton <i>Algo Trading</i> vert + sleeve 1 ne trade que 6h-14h UTC.
Sharpe < 0.9 ou trades < 700	Configuration broker différente	Vérifier suffixe symbole, leverage, modèle de simulation, <i>Forward</i> désactivé.
cannot load library mql5.dll	Aucune cause : l'EA n'utilise pas de DLL	Ignorer (message générique de MT5 au démarrage).
EA stoppe au bout de 7 jours en live	Filtre fraîcheur macro (168 heures)	Régénérer <code>macro_history.csv</code> ou utiliser le mode NATIVE (clé FRED valide).

Lecture des logs MT5

Les logs sont en *UTF-16 LE avec BOM*. Sous Windows, *Notepad* les ouvre correctement. Sous PowerShell :

```
Get-Content -Encoding Unicode "<chemin\log.log>"
```

Trois fichiers à connaître :

- `<DataFolder>\logs\YYYYMMDD.log` — log du terminal.
- `<DataFolder>\MQL5\logs\YYYYMMDD.log` — log live de l'EA.
- `<DataFolder>\Tester\logs\YYYYMMDD.log` — log du backtest.

Dans tous les fichiers, chercher [INIT], [ERROR], [DEINIT] pour les messages structurels de l'EA.

9. Support, version et avertissement

Reproductibilité. Cette stratégie a été validée sur le broker SquaredFinancial Demo, MT5 build 5836, période 2020-11-23 → 2026-04-30. Les métriques rapportées en page 7 sont reproduites à l'identique en relançant le backtest sur la même configuration — aux variations microscopiques près des flux de ticks broker.

Mise à jour. La stratégie est livrée en version 1.0, gelée. Toute modification ultérieure (nouveau sleeve, nouveau filtre, ajustement des paramètres) sera distribuée comme version 1.x avec un changelog détaillé. Le `macro_history.csv` est néanmoins à régénérer mensuellement (procédure section 4.3).

Précautions opérationnelles.

- Maintenir MT5 à jour vers la dernière build stable.
- Conserver une copie hors-ligne de l'archive originale en cas de corruption locale du Data Folder.
- Sauvegarder le journal MT5 *avant* toute mise à jour broker ou modification des paramètres.

Support technique. Apogée Invest — contact via votre conseiller dédié.

Version de ce document. 1.0 — mai 2026.

Compatibilité. MetaTrader 5 build $\geq$ 4885 sur Windows 10/11. Linux/Wine supporté — voir documentation interne séparée.

Avertissement légal. Ce document et la stratégie qui l'accompagne sont confidentiels et destinés à l'usage exclusif de leur destinataire. Les performances présentées sont issues de *backtests* sur données historiques. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les rendements en conditions réelles peuvent différer substantiellement à cause des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité, des coupures de connexion et des régimes de marché non anticipés. Le trading sur le marché des changes implique un risque de perte en capital significatif. Ne tradez jamais avec des fonds dont vous ne pouvez vous permettre la perte totale.